Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Лабораторная работа №1

По дисциплине «Методы обработки изображений»

Выполнил:

Студент группы P3306,

Михайлов Дмитрий Андреевич

Преподаватель:

Потемин Игорь Станиславович

Санкт-Петербург

2026 год

Содержание

Задание 3
Шаги алгоритма 4
Программа для расчёта яркости 5
Пример входных данных 9
Результаты вычислений 10
Вывод 11

Задание

Изучить, как вычисляется яркость в точках на плоскости треугольника с учетом освещения от точечных источников света и диффузно отражательных свойств поверхности.

1. «Цветная» сила излучения источника под углом к оси источника света:

$I(RGB, \vec{s}) = I_0(RGB)\cos\theta$, *где* $I_0(RGB)$ *– «цветная» сила излучения источника света в направлении его оси* $\vec{O}, \|\vec{O}\| = 1$, θ *- угол между направлением распространения света и осью источника света,* $\cos\theta$ *– диаграмма излучения.*

2. «Цветная» освещенность точки:

$E(RGB, \vec{P}_T) = \frac{I(RGB,\vec{s})\cos\alpha}{R^2}$, *где* $I(RGB, \vec{s})$ *– «цветная» сила излучения света,* α *- угол между направлением света и нормалью к освещаемой поверхности,* R *- расстояние от источника света до рассматриваемой точки.*

3. Перевод локальных координат точки в плоскости в глобальные

$\vec{P}_T = \vec{P}_0 + \left(\frac{\vec{P}_1-\vec{P}_0}{\|\vec{P}_1-\vec{P}_0\|}\cdot x + \frac{\vec{P}_2-\vec{P}_0}{\|\vec{P}_2-\vec{P}_0\|}\cdot y\right)$, *где* x *и* y *смещения по ребрам треугольника.*

4. Вычисление вектора нормали плоскости треугольника через 3 точки:

$\vec{N} = \frac{(\vec{P}_2-\vec{P}_0)\times(\vec{P}_1-\vec{P}_0)}{\|(\vec{P}_1-\vec{P}_0)\times(\vec{P}_2-\vec{P}_0)\|}$

5. Вектор от точки плоскости до источника света:

$\vec{s} = \vec{P}_T - \vec{P}_L, R^2 = \|\vec{s}\|^2, \cos\alpha = \frac{\vec{s}\cdot\vec{N}}{\|\vec{s}\|}, \cos\theta = \frac{\vec{s}\cdot\vec{O}}{\|\vec{s}\|}$

6. Яркость точки:

$L(RGB, \vec{P}_T, \vec{v}) = \frac{1}{\pi}\sum_{i\in lights}\left(E_i(RGB, \vec{P}_T)\cdot f(RGB, \vec{P}_T, \vec{v}, \vec{s}_i)\right)$, *где* $E_i(RGB, \vec{P}_T)$ *- освещённость от i-го источника света,* $\vec{P}_T$ *- координаты точки,* $\vec{v}$ *- направление наблюдения,* $\vec{s}_i$ *- направление на источник света,* $f(RGB, \vec{P}_T, \vec{v}, \vec{s}_i)$ *- двунаправленная функция отражения (BRDF),* $K(RGB)$ *– «цвет» поверхности.*

7. Двунаправленная функция отражения

$f(RGB, \vec{P}_T, \vec{v}, \vec{s}_i) = K(RGB)\left(k_d + k_s(\vec{h}\cdot\vec{N})^{k_e}\right)$, *где* k_d *- коэффициент диффузного отражения поверхности,* k_s *- коэффициент зеркального отражения поверхности,* k_e *– коэффициент, определяющий ширину блика,* $\vec{h}$ *- средний вектор между направлениями освещения и наблюдения,* $\vec{N}$ *- нормаль к поверхности в точке освещения.*

8. Средний вектор

$\vec{h} = \frac{\vec{v}+\vec{s}}{\|\vec{v}+\vec{s}\|}$.

Шаги алгоритма

1. Задать входные данные: параметры источников света, координаты вершин треугольника, локальные координаты рассматриваемых точек, направление наблюдения и параметры материала поверхности.
2. Для треугольника вычислить два направляющих вектора вдоль его рёбер.
3. По направляющим векторам найти нормаль к плоскости треугольника.
4. Для каждой точки, заданной локальными координатами (x, y), вычислить её глобальные координаты в пространстве.
5. Для каждой точки и для каждого источника света вычислить вектор от источника света к рассматриваемой точке, расстояние до источника и соответствующее направление распространения света.
6. Определить цветную силу излучения источника в направлении точки с учётом угла между осью источника и направлением распространения света.
7. Вычислить освещённость точки от каждого источника света с учётом расстояния до источника и угла между направлением света и нормалью к поверхности.
8. Для каждой точки вычислить двунаправленную функцию отражения (BRDF), учитывающую цвет поверхности, коэффициенты диффузного и зеркального отражения, а также степень зеркального блика.
9. Просуммировать вклад от всех источников света и вычислить итоговую яркость точки.
10. Вывести входные данные, промежуточные результаты и итоговые значения освещённости и яркости в табличной форме.

Программа для расчёта яркости

1. Описание основных структур данных

В программе используются структуры данных для представления векторов, источников света, поверхности и треугольника.

```
@dataclass
class Vec3:
    x: float
    y: float
    z: float

@dataclass
class Light:
    position: Vec3
    axis: Vec3
    intensity0: Vec3

@dataclass
class Surface:
    color: Vec3
    kd: float
    ks: float
    ke: float

@dataclass
class Triangle:
    p0: Vec3
    p1: Vec3
    p2: Vec3
```

Vec3 используется для работы с трёхмерными векторами и RGB-величинами, Light - для хранения параметров источника света, Surface - для параметров материала поверхности, Triangle - для задания геометрии плоскости.

2. Вычисление нормали к плоскости треугольника

Этот фрагмент реализует шаг нахождения нормали к плоскости треугольника через векторное произведение двух рёбер.

```
def edge1(self) -> Vec3:
    return self.p1 - self.p0

def edge2(self) -> Vec3:
    return self.p2 - self.p0

def normal(self) -> Vec3:
    n = self.edge2().cross(self.edge1())
    return n.normalized()
```

3. Перевод локальных координат точки в глобальные

Следующий фрагмент реализует перевод точки, заданной локальными координатами (x, y), в глобальные координаты на плоскости треугольника.

```
def point_from_local(self, x: float, y: float) -> Vec3:
    e1 = self.edge1().normalized()
    e2 = self.edge2().normalized()
    return self.p0 + e1 * x + e2 * y
```

4. Вычисление силы излучения источника в заданном направлении

Этот фрагмент соответствует формуле цветной силы излучения источника света с учётом угла между осью источника и направлением распространения света.

```
def light_intensity_for_direction(light: Light, s_hat: Vec3) -> Vec3:
    axis_hat = light.axis.normalized()
    cos_theta = max(0.0, s_hat.dot(axis_hat))
    return light.intensity0 * cos_theta
```

5. Вычисление освещённости точки

Здесь реализуется вычисление освещённости точки от одного источника света с учётом расстояния до источника и угла между направлением света и нормалью к поверхности.

```
   def compute_illuminance(light: Light, point: Vec3, normal: Vec3) ->
Vec3:

       s = point - light.position

       r2 = s.dot(s)

       s_hat = s.normalized()

       cos_alpha = max(0.0, s_hat.dot(normal))

       intensity = light_intensity_for_direction(light, s_hat)

       return intensity * (cos_alpha / r2)
```

6. Вычисление BRDF

Следующий фрагмент реализует двунаправленную функцию отражения, учитывающую цвет поверхности, диффузную и зеркальную составляющие, а также степень зеркального блика.

```
   def compute_brdf(surface: Surface, normal: Vec3, view_dir: Vec3, s_hat:
Vec3) -> Vec3:

       v_hat = view_dir.normalized()

       h_raw = v_hat + s_hat

       if h_raw.norm() < EPS:

           specular_term = 0.0

       else:

           h_hat = h_raw.normalized()

           specular_term = surface.ks * safe_pow(max(0.0,
h_hat.dot(normal)), surface.ke)


       scalar = surface.kd + specular_term

       return surface.color * scalar
```

7. Вычисление итоговой яркости точки

На заключительном этапе для каждой точки суммируется вклад от всех источников света и вычисляется итоговая яркость.

```
def compute_brightness(lights, surface, triangle, point, view_dir):
    n = triangle.normal()
    total = Vec3(0.0, 0.0, 0.0)

    for light in lights:
        s = point - light.position
        s_hat = s.normalized()
        e = compute_illuminance(light, point, n)
        f = compute_brdf(surface, n, view_dir, s_hat)
        l_i = e.hadamard(f)
        total = total + l_i

    total = total * (1.0 / pi)
    return total
```

8. Задание входных данных

Отдельно можно показать фрагмент, где задаются входные данные программы.

```
lights = [
    Light(
        position=Vec3(-2.0, 3.0, 5.0),
        axis=Vec3(0.6, -0.3, -0.7),
        intensity0=Vec3(180.0, 120.0, 90.0)
    ),
    Light(
        position=Vec3(4.0, -1.0, 6.0),
        axis=Vec3(-0.5, 0.2, -0.8),
        intensity0=Vec3(100.0, 160.0, 210.0)
    )
]
```

Пример входных данных

Для демонстрации работы программы были заданы следующие входные данные.

1. Цветная сила излучения источников света в направлении оси:

$$I_{01}(RGB) = (180.0, 120.0, 90.0)$$

$$I_{02}(RGB) = (100.0, 160.0, 210.0)$$

2. Направления осей источников света:

$$\vec{O}_1 = (0.6, -0.3, -0.7)$$

$$\vec{O}_2 = (-0.5, 0.2, -0.8)$$

3. Положения источников света:

$$\vec{P}_{L1} = (-2.0, 3.0, 5.0)$$

$$\vec{P}_{L2} = (4.0, -1.0, 6.0)$$

4. Координаты вершин треугольника:

$$\vec{P}_0 = (0.0, 0.0, 0.0)$$

$$\vec{P}_1 = (4.0, 0.0, 1.0)$$

$$\vec{P}_2 = (0.0, 3.0, 2.0)$$

5. Локальные координаты точек на плоскости треугольника:

$$x_1 = 0.2, y_1 = 0.2$$

$$x_2 = 0.6, y_2 = 0.4$$

$$x_3 = 1.0, y_3 = 0.8$$

$$x_4 = 1.4, y_4 = 1.0$$

$$x_5 = 1.8, y_5 = 1.2$$

6. Направление наблюдения:

$$\vec{V} = (1.0, 1.0, 2.0)$$

7. Параметры поверхности:

$$K(RGB) = (0.80, 0.55, 0.35)$$

$$k_d = 0.65$$

$$k_s = 0.30$$

$$k_e = 20.0$$

Результаты вычислений

В результате выполнения программы были получены нормаль к плоскости треугольника, глобальные координаты рассматриваемых точек, значения освещённости от каждого источника света и итоговые значения яркости.

Нормаль к плоскости треугольника:

$$\vec{N} = (0.2037, 0.5431, -0.8146)$$

Глобальные координаты точек:

(x) local	**(y) local**	**(P_T) global**
0.2000	0.2000	(0.1940, 0.1664, 0.1594)
0.6000	0.4000	(0.5821, 0.3328, 0.3674)
1.0000	0.8000	(0.9701, 0.6656, 0.6863)
1.4000	1.0000	(1.3582, 0.8321, 0.8943)
1.8000	1.2000	(1.7463, 0.9985, 1.1022)

Вычисленные значения освещённости $E_1(RGB, P_T)$:

(x)	**(y)**	**RGB**
0.2000	0.2000	(2.2347, 1.4898, 1.1173)
0.6000	0.4000	(2.3834, 1.5889, 1.1917)
1.0000	0.8000	(2.6941, 1.7960, 1.3470)
1.4000	1.0000	(2.7197, 1.8131, 1.3598)
1.8000	1.2000	(2.6727, 1.7818, 1.3364)

Вычисленные значения освещённости $E_2(RGB, P_T)$:

(x)	**(y)**	**RGB**
0.2000	0.2000	(1.3058, 2.0894, 2.7423)
0.6000	0.4000	(1.5196, 2.4314, 3.1912)
1.0000	0.8000	(1.8074, 2.8919, 3.7956)
1.4000	1.0000	(2.0848, 3.3356, 4.3780)
1.8000	1.2000	(2.3844, 3.8150, 5.0072)

Вычисленные значения яркости $L(RGB, P_T, \vec{v})$:

(x)	**(y)**	**RGB**
0.2000	0.2000	(0.5860, 0.4073, 0.2795)
0.6000	0.4000	(0.6460, 0.4575, 0.3174)
1.0000	0.8000	(0.7451, 0.5335, 0.3724)
1.4000	1.0000	(0.7952, 0.5859, 0.4155)
1.8000	1.2000	(0.8371, 0.6369, 0.4594)

По полученным результатам видно, что при изменении положения точки на плоскости треугольника изменяются значения освещённости от обоих источников света и итоговая яркость. При этом значения яркости постепенно увеличиваются, что связано с изменением взаимного расположения точки, источников света и нормали к поверхности.

Вывод

В ходе лабораторной работы был изучен и реализован алгоритм вычисления яркости точек на плоскости треугольника с учётом освещения от точечных источников света и отражательных свойств поверхности. В процессе работы были рассмотрены основные этапы расчёта: перевод локальных координат точки в глобальные, вычисление нормали к плоскости, определение освещённости от каждого источника света и вычисление итоговой яркости с использованием двунаправленной функции отражения. По результатам работы программы можно сделать вывод, что яркость точки зависит от положения источников света, их направленности, расстояния до точки и параметров материала поверхности.